MAS117 – Termodynamikk, høst 2026

Innlevering 6/Obligatorisk øving Nr. 6 – Frist: tirsdag, 20.10.26, kl. 18

Oppgavene har ulik vekting (se tall i parentesene). Man må nå minst 40% av hele innleveringen for å få innleveringen godkjent.

Tegn en skisse og et prosessdiagram dersom nødvendig, og disse ikke finnes i oppgaveteksten. Skriv opp viktige antagelser som må forutsettes slik at oppgavene kan løses.

6.1 (20%) Kuldemiddel R-134a som har en massestrøm lik 5 kg/min, et starttrykk lik 900 kPa og en starttemperatur lik 60°C avkjøles/kondenseres vha. kjølevann i en kondensator (varmeveksler). Kuldemiddelet (R-134a) strømmer ut av kondensatoren som mettet væske ved 900 kPa. Kjølevannets tilstand inn på kondensatoren er 300 kPa, 10°C og kjølevannets tilstand ut av kondensatoren er 300 kPa, 20°C.

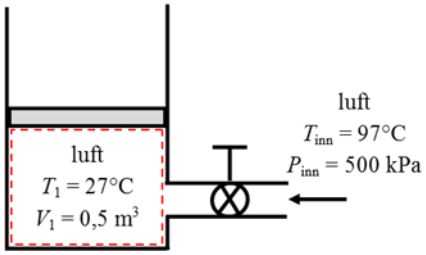
Beregn nødvendig massestrøm av kjølevannet i kg/min.

6.2 (30%) Kuldemiddel R-134a strømmer først gjennom en adiabatisk strupeventil og så inn i en adiabatisk separator. Før strupeventilen er kuldemiddelet ved 1,0 MPa og 36°C og volumstrømmen er 1,5 liter/s. Strupeventilen reduserer trykket til 120 kPa. Dette er også trykket i massestrømmene til damp og væske ut av separatoren.

a) Tegn en skisse av innretningen (husk å sette på tall for tilstander og forholde deg til disse i symbolbruket ditt) og beregn den totale massestrømmen R-134a (gjennom strupeventilen) i kg/s.
b) Hva er temperatur (°C) og volumstrømmen (m^3/s eller liter/s) av kuldemiddelet rett etter strupeventilen (før innløpet til separatoren)?
c) Hva er massestrømmene av den flytende fasen og dampfasen ut av separatoren i kg/s?

6.3 (30 %) En termisk isolert stempel-sylinder-innretning med 0,5 m^3 volum inneholder i starten 1,2 kg luft ved 27°C. Stemplet kan bevege seg friksjonsløst. En ventil på sylinderen åpnes og luft med 97°C temperatur og 500 kPa trykk strømmer inn fra en forsyningsledning. Stemplet holder trykket i sylinderen konstant ved dens opprinnelige verdi i denne prosessen. Ventilen stenges når volumet i sylinderen er dobbelt så stort som i starten. Da er temperaturen i sylinderen gått opp til 58,2°C. Trykket i omgivelsene av innretningen er 100 kPa.

Hvis nødvendig kan du bruke verdier fra tabell A-17 i deloppgave c), mens du ellers kan bruke spesifikke varmekapasitetsverdier ved 300 K i denne oppgaven.



a) Beregn trykket i sylinderen i starten i kPa.
b) Beregn luftmassen som ble tilført under innstrømningsprosessen i kg.

c) Beregn det totale trykk-volum-arbeidet og det nyttige trykk-volum-arbeidet i innstrømnings-prosessen i kJ. Det nyttige trykk-volum-arbeidet er en del av det totale trykk-volum-arbeid: $W_{\text{b,totalt}} = W_{\text{b,nyttig}} + W_{\text{b,omgivelser}}$ med $W_{\text{b,omgivelser}} = P_0(V_2 - V_1)$.
d) Etter ventilen er stengt komprimeres sylinderinnholdet tilbake til 0,5 m^3. Hva er lufttemperaturen i slutten av denne kompresjonsprosessen i kelvin? (Tips: husk at systemet er termisk isolert.)
e) Hva er trykket etter denne kompresjonsprosessen i kPa? Tegn også et *P*-*V*-diagram som viser både ekspansjons- og kompresjonsprosessen. Husk å sette tall på tilstandene og piler på retningen av prosessene.

6.4 (20%) En Carnot-varmekraftmaskin mottar varme fra et termisk energireservoar ved 1150°C og har en termisk virkningsgrad på 42 %. Det maksimale arbeidet maskinen produserer tilsvarer 550 kJ per syklus.

a) Beregn den nødvendige varmemengden som må overføres fra varmekilden til varmekraftmaskinen per syklus i kJ.
b) Beregn spillvarmemengden per syklus i kJ.
c) Beregn temperaturen i varmesluket i °C.

Lykke til!